סגל אריאל הנדסת חשמל בע"מ

שער הגולן

בדיקת גנרטור

גנרטור

נתונים כלליים

תאריך הבדיקה:	18/10/2026		יצרן מחולל:	–	
שם המתקן:	שער הגולן		דגם:	–	
מספור מקומי של הגנרטור:			מספר סידורי של המחולל:		
סוג דלק:	–		מתח נקוב:	–	
מיקום הגנרטור וסוג המבנה:	–		תדירות:	–	
יצרן מנוע מניע:	–		ייעוד האספקה:	–	
דגם מנוע:	–		גנרטור קבוע / מובא בהתאם לצורך:	–	
מספר סידורי של המנוע:			מתקן מוזן בשלמותו מהגנרטור:	–	
שנת ייצור:			גנרטור פועל אוטומטית:	–	
הספק הגנרטור:	kVA		היתר ממשרד האנרגיה והתשתית:	–	

הארקות

אופן הארקת השיטה בגנרטור:	–	שטח חתך מוליכי הארקת שיטה (mm²):	mm²		חומר מוליך השיטה:	–	
אופן הארקת הגנה בגנרטור:	–	שטח חתך מוליכי הארקת הגנה (mm²):	mm²		חומר מוליך הגנה:	–	
שיטת הגנה כנגד חשמול במתקן:	–	שיטת הגנה בהזנה מגנרטור:	–				

מפסקים והגנות

מפסק גנרטור

מיקום מפסק ראשי:	–						
סוג מפסק:	–	זרם נקוב (A):	A	–	יצרן:	–	
דגם:	–	מנגנון:	–		חיבור לסליל הפסקה:	–	

מפסק בלוח המוזן מהגנרטור

סוג מפסק:	–	זרם נקוב (A):	A	–	יצרן:	–	
דגם:	–	מנגנון:	–		חיבור לסליל הפסקה:	–	

כבלי היציאה מהגנרטור

סוג כבל ההזנה:	–	סוג בידוד:	–		מבנה:	–	
מספר כבלים במקביל:		שטח חתך פאזה (mm²):	mm²		שטח חתך אפס:	–	
מספר מוליכי פאזה:	3	מספר מוליכי אפס:	1				
מספר מוליכי הארקה:	1	שטח חתך מוליך הארקה (mm²):	mm²		חומר מוליך ההארקה:	–	
רישום כבל:	–						

מערכת החלפה / סנכרון

מערכת החלפה / סנכרון:	–				
אמצעי מניעת פעולה הדדית:	–	מספר קטבים במערכת ההחלפה:	–		
יצרן בקר ההחלפה:	–	שיטת החיגור:	–		
דגם בקר ההחלפה:	–				

פרטי הבדיקה 0 תקין · 0 לא תקין · 0 לא נבדק · 0 לא ישים · מתוך 54

בדיקת גנרטור P – תקין | F – לא תקין | NC – לא נבדק | NA – לא ישים

פירוט והערות

תיעוד

הצהרת החשמלאי על תקינות ההתקנה	NA NC F P	פירוט / הערות...
תוכנית חשמל עדכנית	NA NC F P	פירוט / הערות...
מוליכים והארקות		
התאמת מוליכי הגנרטור לזרם ולתנאי ההתקנה	NA NC F P	פירוט / הערות...
תקינות הארקת שיטה	NA NC F P	פירוט / הערות...
תקינות הארקת הגנה	NA NC F P	פירוט / הערות...
תקינות פס השוואת פוטנציאלים	NA NC F P	פירוט / הערות...
שטחי חתך מוליכי הארקה ושילוטם	NA NC F P	פירוט / הערות...
רציפות ההארקות בין לוחות	NA NC F P	פירוט / הערות...
הארקת מיכל דלק נפרד מגוף הגנרטור	NA NC F P	פירוט / הערות...
כבלים חסיני אש ללחצן חירום וללוחות חירום	NA NC F P	פירוט / הערות...
שילוט		
שילוט בלוח ראשי "גנרטור מופעל אוטומטית"	NA NC F P	פירוט / הערות...
שילוט בלוח גנרטור "גנרטור מופעל אוטומטית"	NA NC F P	פירוט / הערות...
שילוט מפסק גנרטור	NA NC F P	פירוט / הערות...
לוחית זיהוי קריאה	NA NC F P	פירוט / הערות...
שילוט חדר גנרטור	NA NC F P	פירוט / הערות...
תקינות השילוט של מא"זים בלוח פיקוד גנרטור	NA NC F P	פירוט / הערות...
מצברים וטעינה		
טעינת המצבר כשהגנרטור אינו בפעולה	NA NC F P	פירוט / הערות...
טעינת המצבר כשהגנרטור בפעולה	NA NC F P	פירוט / הערות...
מתח מצברים תקין	NA NC F P	פירוט / הערות...

בדיקת חדר הגנרטור	P – תקין | F – לא תקין | NC – לא נבדק | NA – לא ישים	פירוט והערות
מבנה ובטיחות		
מרחקי מעברים סביב הגנרטור	P F NC NA	פירוט / הערות...
דלת נפתחת החוצה, פתיחה מבפנים ללא מפתח	P F NC NA	פירוט / הערות...
הארקת דלת כניסה	P F NC NA	פירוט / הערות...
תאורת חירום בחדר	P F NC NA	פירוט / הערות...
שילוט יציאה	P F NC NA	פירוט / הערות...
ציוד חירום	P F NC NA	פירוט / הערות...
2 שקעי כוח לפחות	P F NC NA	פירוט / הערות...
מניעת יציאת נוזלים מחדר גנרטור (מאצרה)	P F NC NA	פירוט / הערות...
ניקיון החדר (חומרים דליקים, משמש כמחסן)	P F NC NA	פירוט / הערות...
אוורור ופליטה		
אוורור החדר	P F NC NA	פירוט / הערות...
גדלי פתחי כניסת אויר	P F NC NA	פירוט / הערות...
העדר מעבר צנרת פליטה ליד כבלים	P F NC NA	פירוט / הערות...
בידוד תרמי של צנרת פליטת גזים	P F NC NA	פירוט / הערות...
בידוד צנרת שירותים אחרים	P F NC NA	פירוט / הערות...
הגנות		
הגנה מאבק על מפסק ראשי	P F NC NA	פירוט / הערות...
הגנה על חלקים מסתובבים	P F NC NA	פירוט / הערות...
אש		
כיבוי אש בחדר – גלאי / ספרינקלרים / מטפים	P F NC NA	פירוט / הערות...
התקן הדממה עבור כיבוי אש ושילוטו	P F NC NA	פירוט / הערות...

בדיקות נוספות	P – תקין | F – לא תקין | NC – לא נבדק | NA – לא ישים	
		פירוט והערות
בדיקות חשמליות		
בדיקת רציפות הארקה לגוף הגנרטור	P F NC NA	פירוט / הערות...
תקינות הגנות לממסר העדר מתח ובקר ההחלפה והתאמתן לזרם קצר צפוי	P F NC NA	פירוט / הערות...
הפעלה והחלפה		
בדיקת התנעת הגנרטור	P F NC NA	פירוט / הערות...
תקינות כיוון סיבוב (סדר פזות)	P F NC NA	פירוט / הערות...
מתח הגנרטור בפעולה	P F NC NA	פירוט / הערות...
תדר הגנרטור בפעולה	P F NC NA	פירוט / הערות...
תקינות החלפת הזנות	P F NC NA	פירוט / הערות...
התאמת מספר הקטבים במפסק ההחלפה לתקנות	P F NC NA	פירוט / הערות...
תקינות ביצוע סנכרון	P F NC NA	פירוט / הערות...
העברה שקטה אחרי חזרת החשמל	P F NC NA	פירוט / הערות...
מניעת חיבור קבלים לשיפור מקדם הספק במתקן	P F NC NA	פירוט / הערות...
בדיקת הפסקת גנרטור לאחר חזרת המתח	P F NC NA	פירוט / הערות...
בדיקת פעולת לחצן הפסקת חירום	P F NC NA	פירוט / הערות...
סימון וחיווי		
נוריות סימון וחיוויים על הגנרטור	P F NC NA	פירוט / הערות...
נוריות סימון וחיוויים בפנל כבאים (גנרטור חירום): ירוק – פועל, אדום – מופסק, אדום – לא במצב אוטומטי, צהוב – תקלה כללית	P F NC NA	פירוט / הערות...
חיוויים נוספים בפנל כבאים: כמות סולר, כמות שמן, מצב טעינת מצבר, מערכת תצוגה בעברית	P F NC NA	פירוט / הערות...

מדידות ובדיקות

מידות הגנרטור

רוחב הגנרטור (cm):	cm	אורך הגנרטור (cm):	cm	גובה הגנרטור (cm):	cm

מידות החדר

רוחב החדר (cm):	cm	אורך החדר (cm):	cm	גובה החדר (cm):	cm

התנגדות בידוד

התנגדות בידוד לגוף הגנרטור

R_{ph-e}: MΩ PI : tan δ:

תקינות: P F NC NA הערה

התנגדות בידוד כבלים

התנגדות בידוד כבלי היציאה מהגנרטור

R ph1-e	MΩ
R ph2-e	MΩ
R ph3-e	MΩ
R n-e	MΩ

תקינות: P F NC NA הערה

עכבת לולאת התקלה וזרם הקצר הצפוי בחיבור גנרטור

פאזה ↔ הארקה

	גודל	עכבה	זרם קצר
Z ph1-e	mΩ		kA
Z ph2-e	mΩ		kA
Z ph3-e	mΩ		kA

פאזה ↔ אפס

	גודל	עכבה	זרם קצר
Z ph1-n	mΩ		kA
Z ph2-n	mΩ		kA
Z ph3-n	mΩ		kA

Z ph1-ph2
mΩ

$I_{SC\ 2ph}$ (kA)

$I_{SC\ 3ph}$ מחושב (kA)

0.00

מפסק אוטומטי בצד מתח נמוך

סוג מפסק
–

זרם נקוב (A)
–

יצרן
–

דגם
–

מנגנון
–

חיבור לסליל הפסקה
–

כוונון ההגנות במפסק ההזנה מתאים לזרם הקצר המינימלי הצפוי	–	פירוט / הערות...
כוונו ההגנות במפסק ההגנה. בדו"ח מפורטים הערכים לאחר הכוונון	–	פירוט / הערות...
נדרשת החלפת מפסק הזנה	–	פירוט / הערות...

עכבת לולאת התקלה וזרם הקצר הצפוי מהמקור הראשי (חברת חשמל)

פאזה ↔ הארקה

גודל		עכבה		זרם קצר
Z ph1-e	mΩ		kA	
Z ph2-e	mΩ		kA	
Z ph3-e	mΩ		kA	

פאזה ↔ אפס

גודל		עכבה		זרם קצר
Z ph1-n	mΩ		kA	
Z ph2-n	mΩ		kA	
Z ph3-n	mΩ		kA	

Z ph1-ph2
mΩ

$I_{SC\ 2ph}$ (kA)

$I_{SC\ 3ph}$ מחושב (kA)

0.00

מפסק אוטומטי בצד מתח נמוך

סוג מפסק
–

זרם נקוב (A)
–

יצרן
–

דגם
–

מנגנון
–

חיבור לסליל הפסקה
–

כוונון ההגנות במפסק ההזנה מתאים לזרם הקצר המינימלי הצפוי	–	פירוט / הערות...
כוונו ההגנות במפסק ההגנה. בדו"ח מפורטים הערכים לאחר הכוונון	–	פירוט / הערות...
נדרשת החלפת מפסק הזנה	–	פירוט / הערות...

מכשור ביצוע המדידות

מספר	סוג מכשיר המדידה	יצרן	דגם	מס' סידורי	תאריך תפוגת כיול
1					dd/mm/yyyy
2					dd/mm/yyyy

פרטי הבודק

שם הבודק:	אריאל סגל	מס' רישיון:	120875	תאריך:	10/2026
חתימה וחותמת:	סגל אריאל הנדסת חשמל בע"מ ח.פ. 515121655 רשיון בודק 3 מס' 120875 המדע 30 זכרון יעקב 052-2404821				